$$W = \left[3\frac{(8)^3}{3} - 4\left(\frac{8^2}{2}\right) + 40 \right]$$
$$= [512 - 128 + 40] = 424J$$

3. ஓய்வுநிலையில் உள்ள 10 kg நிறை கொண்ட பொருள் 16 N விசைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 10 s முடிவில் இயக்க ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

நிறை m = 10 kg

விசை F = 16 N

காலம் t = 10 s

$$a = F/m = \frac{16}{10} = 1.6\ m\ s^{-2}$$

நாம் அறிந்தவாறு,

v = u + at = 0 + 1.6 × 10 = 16 m s^{-1}

இயக்க ஆற்றல் K.E = $\frac{1}{2}mv^2$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 16 \times \sqrt{16} = 1280\ J$$

4. 5 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் 1000 J இயக்க ஆற்றலுடன் மேல் நோக்கி செங்குத்தாக எறியப் படுகிறது. புவியீர்ப்பு முடுக்கம் $10\ m\ s^{-2}$ எனில் இயக்க ஆற்றல் அதன் தொடக்க மதிப்பில் பாதியாகும் உயரத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

நிறை m = 5 kg

இயக்கஆற்றல் K.E = 1000 J

$$g = 10 ms^{-2}$$

'h' உயரத்தில் mgh = $\frac{K.E}{2}$

$$5 \times 10 \times h = \frac{1000}{2}$$

$$h = \frac{500}{50} = 10m$$

5. 60 kg மற்றும் 30 kg நிறை கொண்ட இரு பொருட்கள் ஒரே திசையில் நேர்க்கோட்டில் முறையே 40 cm s^{-1} மற்றும் 30 cm s^{-1} திசைவேகத்தில் இயங்கி ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதலுக்குட்படுகிறது. மோதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் திசைவேகங்களைக் காண்க.

தீர்வு

நிறை m_1 = 60 kg

நிறை m_2 = 30 kg

$u_1 = 40\ cm\ s^{-1}$

$u_2 = 30\ cm\ s^{-1}$

$$v_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)u_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right)u_2$$
$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}u_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2}u_1$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிட கிடைப்பது

$$v_1 = \frac{(60-30)}{90} \times 40 + \frac{2 \times 30}{90} \times 30$$
$$v_1 = \frac{1}{90}[1200 + 1800]$$
$$= \frac{3000}{90} = 33.3\ cm\ s^{-1}$$

இதேபோல்

$$v_2 = \frac{(30-60)}{90} \times 30 + \frac{2 \times 60}{90} \times 40$$
$$v_2 = \frac{1}{90}[-900 + 4800]$$
$$= \frac{3900}{90} = 43.3 cms^{-1}$$

6. உராய்வற்ற கிடைத்தள தரையில் ஒரு பொருள் செங்குத்து அச்சுடன் θ கோணத்தில் u வேகத்தில் மோதி செங்குத்து அச்சுடன் ϕ கோணத்தில் v வேகத்தில் மீண்டெழுகிறது. பொருளுக்கும் தரைக்கும் இடையே உள்ள மீட்சியளிப்பு குணகம் e. v இன் எண்மதிப்பு யாது ?

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 281 06-01-2022 18:03:59